



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 17: Bule și crahuri — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-FI: BET Financial Investment companies index (indicele BVB al societăților de investiții financiare)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BSADF: Backward Sup Augmented Dickey–Fuller (statistic) (statistica Dickey–Fuller augmentată supremă, calculată înapoi de la fiecare dată)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ GSADF: Generalised Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem generalizat)
- ▣ LPPLS: Log-Periodic Power Law Singularity (model) (modelul singularității de tip lege de putere log-periodică)
- ▣ LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- ▣ NVIDIA: NVIDIA Corporation (company name, US chip designer) (NVIDIA Corporation (nume de companie, proiectant american de cipuri))
- ▣ PSY: Phillips–Shi–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Shi–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ PWY: Phillips–Wu–Yu (bubble test and date-stamping procedure) (procedura Phillips–Wu–Yu de testare și datare a bulelor)
- ▣ SADF: Sup Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat suprem)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Separa valoarea fundamentală și bula într-un model al valorii prezente
- ▣ Calcula pas cu pas o statistică ADF la dreapta și rula GSADF cu valori critice simulate și bootstrap
- ▣ Ajusta un model LPPLS și judeca cât de stabil este momentul lui critic
- ▣ Estima un model Markov-switching și citi probabilitățile filtrate și netezite

- ▣ Suport: Cursul 17; manual [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt exerciții pe hârtie (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** opt exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- Teste de explozivitate: logaritmul nivelurilor, fără termeni întârziați, fereastra minimă $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$, durata minimă $\log T$
- Întrebați mereu: ar fi fost semnalul disponibil la momentul respectiv și în ce direcție s-au mișcat prețurile?

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (valoarea fundamentală și bula), A3 (ADF la dreapta pas cu pas), A5 (Markov-switching: durate și un pas al filtrului), A7 (diagnosticul LPPLS)
- ▣ Partea B: B1 (GSADF pe raportul preț/dividend), B3 (Bitcoin: Monte Carlo vs wild bootstrap), B5 (dispersia momentului critic LPPLS), B7 (Markov-switching pe S&P 500)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (Blanchard–Watson; model: A1), A4 (ferestrele PSY; model: A3), A6 (pas al filtrului; model: A5), A8 (filtrul LPPLS; model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (SADF vs GSADF; model: B1), B4 (BET și BET-FI; model: B1, B3), B6 (indicatorul de încredere; model: B5), B8 (regimurile Bitcoin; model: B7)
- ▣ Partea C: C1, există o bulă AI?; C2, critica unui răspuns AI despre SADF și LPPLS

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol17_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`, `xlrd`
- ▣ Serii: S&P Composite, preț și dividend reale (lunar, 1871–2024, Robert J. Shiller); Nasdaq 100, S&P 500, BET, BET-FI; Bitcoin; NVIDIA, Cisco; închideri până la 18 septembrie 2026
- ▣ Serii săptămânale și lunare: ultima închidere a săptămânii sau a lunii; acțiunile ajustate pentru dividende și divizări

Formulele folosite azi

- ▣ Valoarea fundamentală (Gordon): $F = D_1/(r - g)$; bula rațională: $\mathbb{E}_t[B_{t+1}] = (1 + r)B_t$ [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
- ▣ ADF la dreapta: $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\hat{b} = S_{xz}/S_{xx}$ (sume centrate), $\text{SE}(\hat{b}) = \sqrt{s^2/S_{xx}}$, $s^2 = \text{SSR}/(n - 2)$
- ▣ GSADF = $\sup_{r_2} \sup_{r_1} \text{ADF}'_{r_1}{}^2$; BSADF $_{r_2} = \sup_{r_1} \text{ADF}'_{r_1}{}^2$ [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- ▣ Markov-switching: durata $1/(1 - p_{ii})$; staționar $\pi_2 = p_{12}/(p_{12} + p_{21})$; filtrul $P(s_t \mid \text{date}_t) \propto P(s_t \mid \text{date}_{t-1}) \varphi(r_t; \mu_{s_t}, \sigma_{s_t})$ [Hamilton \(1989\)](#)
- ▣ LPPLS: $\ln p = A + B(t_c - t)^m + (t_c - t)^m [C_1 \cos(\omega \ln(t_c - t)) + C_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))]$; $O = \frac{\omega}{2\pi} \ln \frac{t_c - t_1}{t_c - t_2}$, $D = \frac{m|B|}{\omega|C|}$ [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)

A1: valoarea fundamentală și o bulă rațională [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune plătește anul viitor un dividend $D_1 = 2$ care crește cu $g = 2\%$; randamentul cerut $r = 6\%$; prețul de piață $P = 65$
- (a) Valoarea fundamentală (Gordon) și bula $B = P - F$
- (b) F și B așteptate peste 5 și 30 de ani, dacă bula este rațională
- (c) Ce se întâmplă cu ponderea bulei în preț?

Rezolvare

- $F = 2/(0,06 - 0,02) = 50,0$, $B = 65 - 50,0 = 15,0$, pondere 23,1%
- Fundamentul crește cu g , bula cu r :
 $F_5 = 50,0 \cdot 1,02^5 = 55,2$, $\mathbb{E}[B_5] = 15,0 \cdot 1,06^5 = 20,1$
- $F_{30} = 90,6$, $\mathbb{E}[B_{30}] = 86,2$
- Ponderea bulei: 23,1% azi, 26,7% peste 5 ani, 48,8% peste 30 de ani
- Fiindcă $r > g$, bula ajunge să domine prețul: traiectoria ei este explozivă în raport cu fundamentele

A2: o bulă care se poate sparge [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Bula din A1 ($B_0 = 15$, $r = 6\%$) supraviețuiește în fiecare an cu probabilitatea $\pi = 0,9$ și se sparge altfel [Blanchard & Watson \(1982\)](#)
- (a) Rata de creștere cât timp supraviețuiește
- (b) Probabilitatea să supraviețuiască 5 ani; durata ei de viață așteptată
- (c) Valoarea ei peste 5 ani dacă supraviețuiește și valoarea ei așteptată
- Model: A1

A3: ADF la dreapta, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Logaritmul prețurilor lunare: 4,60, 4,62, 4,66, 4,71, 4,79, 4,90, 5,05, 5,25
- (a) Regresia $\Delta y_t = a + b y_{t-1} + \varepsilon_t$ pe cele $n = 7$ variații: $\hat{b}$ și $SE(\hat{b})$
- (b) Statistica ADF și decizia la 5% față de $H_1 : b > 0$
- (c) De ce valoarea critică nu este 1,645?

Rezolvare

- $\bar{x} = 4,7614$, $\bar{z} = 0,0929$; $S_{xx} = \sum (x - \bar{x})^2 = 0,1623$,
 $S_{xz} = \sum (x - \bar{x})(z - \bar{z}) = 0,06357$
- $\hat{b} = S_{xz}/S_{xx} = 0,3917$, $\hat{a} = \bar{z} - \hat{b}\bar{x} = -1,7723$
- $SSR = 2,40 \cdot 10^{-4}$, $s^2 = SSR/5 = 4,806 \cdot 10^{-5}$,
 $SE(\hat{b}) = \sqrt{s^2/S_{xx}} = 0,0172$
- $ADF = 0,3917/0,0172 = 22,76$ vs valoarea critică de 95% simulată pentru 7 observații 0,24 (99%: 1,12): respingem mersul aleator
- Sub H_0 (rădăcină unitară) statistica t nu urmează distribuția Student- t : are distribuția Dickey-Fuller, deplasată spre stânga

A4: câte ferestre? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Nasdaq 100 lunar, $T = 440$ de observații Phillips, Shi & Yu (2015a)
- ▣ (a) Frația ferestrei minime $r_0 = 0,01 + 1,8/\sqrt{T}$ și lungimea $w_0 = \lfloor r_0 T \rfloor$
- ▣ (b) Numărul de regresii ADF în SADF și în GSADF
- ▣ (c) Durata minimă $\log T$; repetați (a) și (c) pentru 10 ani de date zilnice ($T = 2520$)
- ▣ Model: A3

A5: Markov-switching: durate și un pas al filtrului [Rezolvat]

Cerință

- Randamente săptămânale (%): calm $\mu_1 = 0,3$, $\sigma_1 = 2$; turbulent $\mu_2 = -0,5$, $\sigma_2 = 5$; $p_{11} = 0,98$, $p_{22} = 0,90$ **Hamilton (1989)**
- (a) Duratele așteptate și probabilitățile staționare
- (b) Media și abaterea standard necondiționate ale randamentului
- (c) Săptămâna trecută $P(\text{turbulent}) = 0,2$; săptămâna aceasta $r_t = -6\%$: actualizați probabilitatea

Rezolvare

- Durate $1/0,02 = 50$, $1/0,10 = 10$ săptămâni;
 $\pi_2 = 0,02/(0,02 + 0,10) = 0,167$
- $\mathbb{E}[r] = 0,833 \cdot 0,3 + 0,167 \cdot (-0,5) = 0,167$;
 $\text{Var}(r) = \sum \pi_i \sigma_i^2 + \sum \pi_i (\mu_i - \mathbb{E}r)^2 = 7,59$, abaterea standard 2,75
- Predicția: $0,2 \cdot 0,90 + 0,8 \cdot 0,02 = 0,196$
- Densitățile $\varphi(-6; 0,3, 2) = 0,00140$,
 $\varphi(-6; -0,5, 5) = 0,04357$
- Probabilitatea actualizată:
$$\frac{0,196 \cdot 0,04357}{0,196 \cdot 0,04357 + (1 - 0,196) \cdot 0,00140} = 0,884$$
: o singură săptămână proastă aproape tranșează

A6: încă un pas al filtrului [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Calm $\mu_1 = 0,4$, $\sigma_1 = 2$; turbulent $\mu_2 = -1$, $\sigma_2 = 6$; $p_{11} = 0,95$, $p_{22} = 0,80$
- (a) Durate, probabilități staționare, media și abaterea standard necondiționate
- (b) Săptămâna trecută $P(\text{turbulent}) = 0,1$; săptămâna aceasta $r_t = +1\%$: actualizați
- (c) Probabilitatea regimului turbulent peste două săptămâni
- Model: A5

A7: citirea unei ajustări LPPLS [Rezolvat]

Cerință

- O ajustare pe $[t_1, t_2] = [2025,0, 2026,0]$ (ani) dă $t_c = 2026,08$, $m = 0,5$, $\omega = 8$, $B = -1,2$, $C_1 = 0,06$, $C_2 = -0,02$ Filimonov & Sornette (2013)
- (a) Amplitudinea C , numărul de oscilații O , amortizarea D
- (b) Trece filtrul ($B < 0$; $m \in [0,01, 0,99]$; $\omega \in [2, 15]$; $t_c - t_2 \leq 0,1(t_2 - t_1)$; $O \geq 2,5$; $D \geq 0,5$)?
- (c) Rata de creștere a tendinței logaritmului prețului la t_2

Rezolvare

- $C = \sqrt{0,06^2 + 0,02^2} = 0,0632$
- $O = \frac{8}{2\pi} \ln \frac{1,08}{0,08} = \frac{8}{2\pi} \cdot 2,603 = 3,31$; $D = \frac{0,5 \cdot 1,2}{8 \cdot 0,0632} = 1,19$
- Toate cele șase condiții sunt îndeplinite ($t_c - t_2 = 0,08 \leq 0,1$, adică 29 de zile): o ajustare calificată
- Creșterea tendinței
 $-Bm(t_c - t_2)^{m-1} = 1,2 \cdot 0,5 \cdot 0,08^{-0,5} = 2,12$ puncte
 logaritmice pe an, în creștere

A8: o ajustare care nu trece filtrul [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Aceeași fereastră; acum $t_c = 2026,45$, $m = 0,95$, $\omega = 3,5$, $B = -0,8$, $C_1 = 0,25$, $C_2 = 0$
- ▣ (a) Calculați O și D
- ▣ (b) Ce condiții ale filtrului nu sunt îndeplinite și ce înseamnă fiecare?
- ▣ Model: A7

B1: GSADF pe raportul preț/dividend S&P 500 [Rezolvat]

Cerință

- Logaritmul raportului preț/dividend real, lunar 1871–2024 ($T = 1841$)
- (a) GSADF cu fereastra minimă PSY și 1000 de traiectorii Monte Carlo [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- (b) Repetați cu $r_0 = 0,03$ și $r_0 = 0,08$; datați episoadele de fiecare dată
- Cod: `psy`, `psy_cv`, `episodes` în notebook

Interpretare

- Ce episoade rezistă oricărei alegeri a ferestrei?
- De ce o fereastră minimă foarte scurtă poate produce episoade false?
- Este orice episod exploziv al raportului o bulă?

B1: rezultate [Rezolvat]

r_0	w_0	GSADF	cv 95%	Episoade (BSADF)
0,030	55	3,93	2,55	iul. 1878–feb. 1879; apr. 1879–apr. 1880; aug. 1917–mai 1918 (scădere); nov. 1928–sept. 1929; dec. 1954–apr. 1956; mai 1997–feb. 2001; sept. 2008–apr. 2009 (scădere)
0,052	95	3,41	2,39	aug. 1917–mai 1918 (scădere); mai 1997–iul. 2001
0,080	147	1,77	2,24	mai 1997–aug. 2001

- Episodul dot-com (1997–2001) este datat cu orice fereastră; cu $r_0 = 0,08$ GSADF este sub valoarea critică, dar BSADF depășește totuși valorile critice punctuale: testul global este mai strict decât datarea
- Fereastra cea mai scurtă adaugă 1878–1880, 1928–1929, 1955–1956 și 2008–2009: mai puține observații pe regresie, statistici ADF mai zgomotoase, valori critice mai mari, mai multe episoade scurte
- 1917–1918 este o scădere a raportului (prețurile reale au scăzut mai repede decât dividendele reale): explozivă, dar nu o bulă

B2: SADF vs GSADF [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Logaritmul închiderilor lunare 1990–2026 pentru Nasdaq 100 și S&P 500
- (a) SADF și GSADF cu valorile lor critice de 95%
- (b) Datați cu ADF recursiv (PWY) și cu BSADF (PSY); listați episoadele Phillips, Wu & Yu (2011)
- Model: B1

Interpretare

- Ce episoade găsește doar una dintre cele două metode și de ce?
- Este vreun episod o scădere care accelerează, nu o creștere?

B3: Bitcoin: valori critice simulate vs bootstrap [Rezolvat]

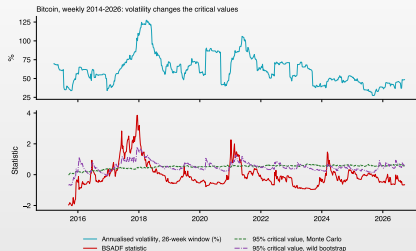
Cerință

- Logaritmul închiderilor săptămânale Bitcoin, 2014–2026
- (a) GSADF cu valori critice Monte Carlo (mers aleator gaussian)
- (b) Wild bootstrap: înmulțim variațiile săptămânale centrate cu semne aleatoare, de 1 000 de ori [Harvey et al. \(2016\)](#), [Phillips & Shi \(2020\)](#)
- (c) Datați cu ambele șiruri de valori critice

Interpretare

- Când sunt valorile critice bootstrap mai mari și de ce?
- Ce episod este robust la alegerea valorilor critice?

B3: rezultate [Rezolvat]



- GSADF = 3,85; valoarea critică de 95%: Monte Carlo 2,27, wild bootstrap 2,82: exploziv în ambele cazuri
- Episoade Monte Carlo: apr. 2017–iun. 2018; dec. 2020–mai 2021
 - Episoade wild bootstrap: mai 2017–ian. 2018; dec. 2020–feb. 2021
- Valorile critice bootstrap cresc în perioadele volatile și după ele (până la 1,80 vs 0,71): ambele episoade rămân, dar mai scurte

B4: Bursa de Valori București [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- BET, lunar 1997–2026; BET-FI (societăți de investiții financiare), săptămânal 2012–2026
- (a) GSADF cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap
- (b) Datați episoadele; clasificați fiecare drept creștere sau scădere
- Model: B1, B3

Interpretare

- A fost avântul din 2003–2007 exploziv în timp real? Când a început semnalul? [Pele, Mazurencu & Nijkamp \(2013\)](#)
- Este explozivă creșterea actuală a celor doi indici și asta o face o bulă?

B5: cât depinde momentul critic de fereastră? [Rezolvat]

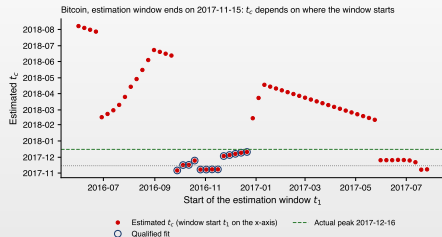
Cerință

- Logaritmul prețurilor zilnice Bitcoin; ferestre care se termină pe 15 noiembrie 2017 și încep la fiecare 7 zile între iunie 2016 și august 2017
- (a) Ajustați modelul LPPLS pe fiecare fereastră (Filimonov–Sornette) [Filimonov & Sornette \(2013\)](#)
- (b) Distribuția lui t_c ; ponderea ajustărilor calificate; ponderea ajustărilor la marginea intervalelor de căutare

Interpretare

- Ați avea încredere într-un singur t_c raportat fără fereastră?
- Indică ajustările calificate mai aproape de vârful real?

B5: rezultate [Rezolvat]



- ▣ 61 ferestre: t_c între 5 nov. 2017 și 7 aug. 2018, mediana 27 feb. 2018; intervalul intercuartilic al erorii 133 de zile; vârful real 16 dec. 2017
- ▣ Ajustări calificate: 21%; ajustări la marginea intervalelor pentru m sau ω : 26%; la mai puțin de 30 de zile de vârf: 25%
- ▣ Ajustările calificate se grupează între începutul lui noiembrie și jumătatea lui decembrie 2017, chiar înaintea vârfului; celelalte se împrăștie pe următoarele 9 luni

B6: indicatorul de încredere pe Nasdaq 100 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Nasdaq 100, zilnic; indicator la fiecare 2 săptămâni din 1997: ponderea celor 11 ferestre (90–690 de zile) cu ajustare calificată [Demirer et al. \(2019\)](#)
- (a) Când a fost indicatorul pozitiv prima dată și cât de des în 1999–martie 2000?
- (b) Comparați frecvența unei scăderi de 20% în 90 de zile după un semnal și fără semnal
- Model: B5

Interpretare

- Ar fi ajutat indicatorul un investitor în 2000?
- Cum ați testa dacă diferența de la (b) este semnificativă?

B7: Markov-switching pe S&P 500 [Rezolvat]

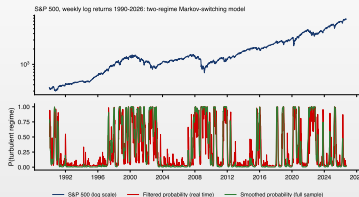
Cerință

- ▣ Randamente log săptămânale S&P 500, 1990–2026 (1 915 săptămâni); două regimuri cu medie și dispersie care se schimbă [Hamilton \(1989\)](#)
- ▣ (a) Estimările cu erori standard; duratele așteptate
- ▣ (b) Prima săptămână din 2000, din toamna lui 2008 și din 2020 cu probabilitatea filtrată a regimului turbulent peste 0,5
- ▣ (c) Cât de des coincid regimurile filtrate și cele netezite?

Interpretare

- ▣ Este media regimului turbulent semnificativ negativă?
- ▣ Testul raportului de verosimilitate pentru un regim vs două regimuri nu este standard: de ce?

B7: rezultate [Rezolvat]



Regim	$\hat{\mu}$	SE	$\hat{\sigma}$	$\hat{p}_{ii}$	Durata
Calm	0,32	0,04	1,49	0,974	38,1
Turbulent	-0,27	0,17	3,67	0,931	14,4

- Prima săptămână peste 0,5: 28 ian. 2000 (2000), 3 oct. 2008 (toamna lui 2008), 28 feb. 2020 (2020); regimurile filtrate și netezite coincid în 90% din săptămâni
- Media regimului turbulent: $t = -0,27/0,17$, nesemnificativă; $LR = 2(-4070,0 - (-4326,0)) = 512,1$, dar parametrii regimurilor nu sunt identificați sub un singur regim, deci valorile critice χ^2 nu se aplică

B8: Bitcoin: două sau trei regimuri? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Randamente log săptămânale Bitcoin, 2014–2026 (626 săptămâni)
- (a) Estimați modele cu două și trei regimuri, cu medie și dispersie care se schimbă
- (b) Comparați-le cu AIC și BIC; descrieți fiecare regim (medie, volatilitate, durată)
- Model: B7

Interpretare

- Căror regimuri le aparțin creșterile din 2017 și 2021?
- Merită regimul suplimentar parametrilor lui?

C1: există o bulă AI?

- ▣ Comparați NVIDIA și Nasdaq 100 de azi cu Cisco și Nasdaq 100 din episodul dot-com
- ▣ Explozivitatea: GSADF/BSADF pe date lunare și săptămânale, valori critice Monte Carlo și wild bootstrap
 - ▶ Când a început fiecare semnal; cât crescuseră prețurile până atunci; este episodul actual încă deschis?
- ▣ Creșteri în stilul Greenwood, Shleifer și You: randamentul pe doi ani, brut și peste Nasdaq 100 [Greenwood, Shleifer & You \(2019\)](#)
- ▣ LPPLS: există azi o semnătură super-exponențială robustă (indicatorul de încredere)?
- ▣ Fundamente: ce date despre profituri sau vânzări ați adăuga ca să separați o bulă de fundamente explozive [Pástor & Veronesi \(2009\)](#)?
- ▣ Livrabil: o notă de două pagini cu grafice și un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice)

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „y este logaritmul lunar al raportului preț/dividend pentru S&P 500. Scrie cod Python pentru SADP cu fereastra minimă PSY, decide la 5% dacă există o bulă, datează-o și spune-mi când se va sparge.”

- **Răspunsul asistentului AI**

```
import numpy as np
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
T = len(y)
w0 = int(np.floor((0.01 + 1.8 / np.sqrt(T)) * T))
adf = lambda x: adfuller(x, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[0]
sadf = max(adf(y[:t]) for t in range(w0, T + 1))
cv = adfuller(y, maxlag=0, regression='c', autolag=None)[4]['5%']
print('bubble' if sadf > cv else 'no_bubble')
flag = [adf(y[t - w0:t + w0]) > cv for t in range(w0, T - w0)]
```

- „O ajustare LPPLS pe ultimele 36 de luni dă $\hat{t}_c$ = martie 2027: atunci se sparge bula.”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Răspunsul de pe slide-ul anterior conține **trei** erori tipice pentru testele de bule; restul este corect
 - ▶ SADF: supremul statisticilor ADF pe ferestre care se extind înainte (Cursul 17)
 - ▶ PSY: Phillips, Shi și Yu, autorii testului GSADF [Phillips, Shi & Yu \(2015a\)](#)
- Cerințe
 - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce rând și de ce este greșit
 - ▶ Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: un test pe date simulate, un eșantion trunchiat, o a doua fereastră
 - ▶ Dați codul sau afirmația corectă
 - ▶ Notați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Greșeli frecvente

- ▣ Folosirea tabelului Dickey–Fuller pentru coada stângă la un test la dreapta
- ▣ Numirea unui episod exploziv drept bulă fără a verifica direcția lui (în sus sau în jos)
- ▣ Citirea datărilor din mărimi netezite sau calculate pe toată selecția ca și cum ar fi fost disponibile în timp real
- ▣ Raportarea unui singur moment critic LPPLS fără fereastră, filtru și dispersia lui
- ▣ Ignorarea schimbărilor de volatilitate în datele cripto: folosiți wild bootstrap
- ▣ Folosirea datelor săptămânale sau lunare pentru comprimări care durează zile

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți trei active nediscutate la seminar (o acțiune BVB, un cripto-activ, un indice sectorial sau de țară)
- ▣ Rulați GSADF cu valori critice Monte Carlo și wild bootstrap la două frecvențe; datați și clasificați episoadele
- ▣ Ajustați LPPLS pe cel mai mare episod; raportați dispersia lui t_c pe ferestre și indicatorul de încredere
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Dacă folosiți un asistent AI, notați fiecare eroare prinsă în [AI_ERRORS.md](#) (ca în C2)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Cryptocurrency: Speculative Asset and Medium of Exchange
- ☐  Statistics of Financial Markets

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_17

Bibliografie

- ▣ Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). [Bubbles, rational expectations and financial markets](#). NBER Working Paper 945.
- ▣ Demirer, R., Demos, G., Gupta, R., Sornette, D. (2019). [On the predictability of stock market bubbles: evidence from LPPLS confidence multi-scale indicators](#). *Quantitative Finance*, 19(5), 843–858.
- ▣ Filimonov, V., Sornette, D. (2013). [A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model](#). *Physica A*, 392(17), 3698–3707.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Greenwood, R., Shleifer, A., You, Y. (2019). [Bubbles for Fama](#). *Journal of Financial Economics*, 131(1), 20–43.
- ▣ Hamilton, J.D. (1989). [A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle](#). *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- ▣ Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R., Taylor, A.M.R. (2016). [Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility](#). *Journal of Empirical Finance*, 38, 548–574.
- ▣ Pástor, L., Veronesi, P. (2009). [Technological revolutions and stock prices](#). *American Economic Review*, 99(4), 1451–1483.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu, M., Nijkamp, P. (2013). [Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange](#). SSRN Working Paper.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S. (2020). [Real time monitoring of asset markets: bubbles and crises](#). In *Handbook of Statistics: Financial, Macro and Micro Econometrics Using R*, Elsevier, 61–80.
- ▣ Phillips, P.C.B., Shi, S., Yu, J. (2015a). [Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500](#). *International Economic Review*, 56(4), 1043–1078.
- ▣ Phillips, P.C.B., Wu, Y., Yu, J. (2011). [Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values?](#). *International Economic Review*, 52(1), 201–226.